

Kapitel 5 – Halbleiter



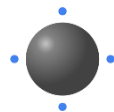
5.3 Dotierte Halbleiter

5.3.1: Dotierung von Halbleitung

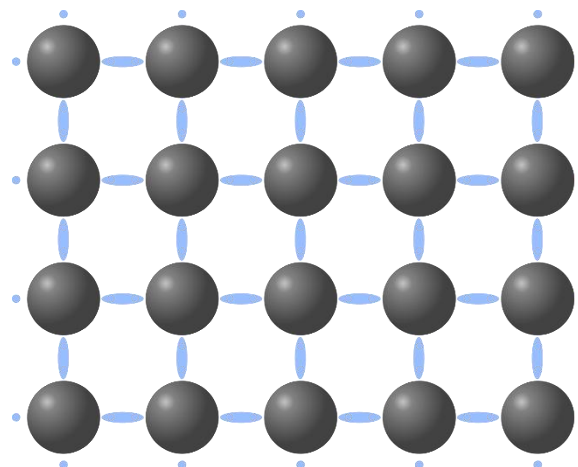
- Erinnerung: Intrinsische Ladungsträgerdichten: $n_i^{GaAs} \approx 10^7 cm^{-3}$ $n_i^{Si} \approx 10^{10} cm^{-3}$ $n_i^{Ge} \approx 10^{13} cm^{-3}$
- Verglichen mit Metallen ($n \approx 10^{22} cm^{-3}$) sind diese sehr gering
- Verunreinigungskonzentrationen sind typischerweise: $n_{Fremdatome} \approx 10^{12} - 10^{16} cm^{-3}$
- Intrinsische Halbleiter sind kaum für Anwendungen nutzbar
- Lösung: wenn Fremdatome in hohen Konzentrationen gezielt eingebracht werden, können die Eigenschaften der Halbleiter verändert werden
→ **Dotierung**

5.3.1: Prinzip der Dotierung

Silizium



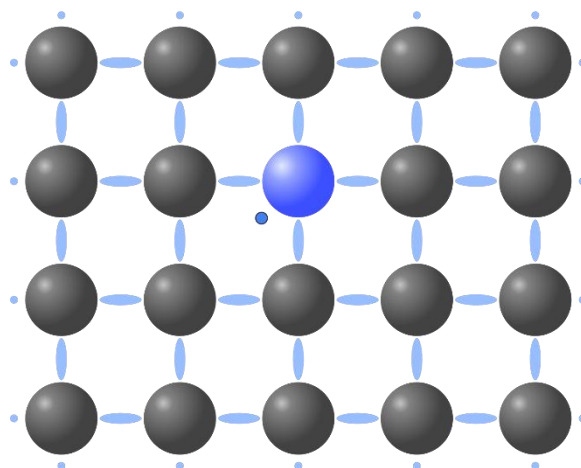
intrinsisch



Phosphor

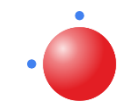


Donator

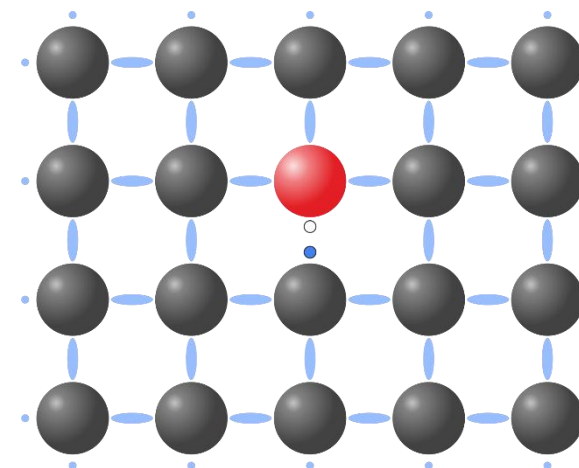


n-dotiert

Aluminium



Akzeptor



p-dotiert

Czochralski Verfahren (1916)

Polykristallines Silizium
(99.99999% rein)



+

Bor



+

Phosphor



Schmelzen



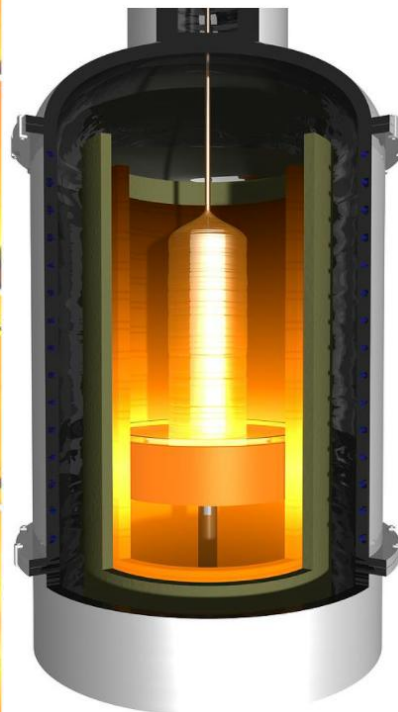
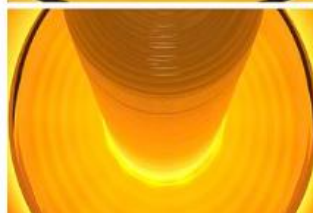
Einführen eines winzigen
Si Impfkristalls



Einkristall wird rotierend
aus der Schmelze gezogen



Durchmesser wird über Temperatur,
Rotationsgeschwindigkeit
und Ziehgeschwindigkeit
geregelt



- Dotieratome werden häufig direkt zur Schmelze dazu gegeben und beim Kristallisieren integriert
- Geschnittene Wafer sind dann **n**- oder **p**-leitend
- Typische Dotierdichten liegen zwischen $10^{13} - 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, entspricht 1 Dotieratom alle 50.000 - 9.000.000 Siliziumatome

- Fertige Siliziumwafer können auch nachträglich dotiert werden

1. Dotierung durch Diffusion:

- Prinzip: Fremdatome dringen in den Halbleiterkristall aufgrund eines bestehenden Konzentrationsgefälles ein
- Die Wafer werden dabei in eine Gasatmosphäre gebracht, welche die Dotier-Atome enthält. Als Gas eignet sich z.B. Phosphin (PH_3) oder Diboran (B_2H_6). Der Diffusionsprozess läuft bei hohen Temperaturen (ca. 1000°C) besonders effektiv ab, da die Siliziumatome in Bewegung sind und leichter an der ein oder anderen Stelle durch Fremdatome ersetzt werden können.
- Vorteil: recht billig
- Nachteile: Konzentration lässt sich nicht gut einstellen. Die größte Dotierdichte befindet sich immer an der Oberfläche

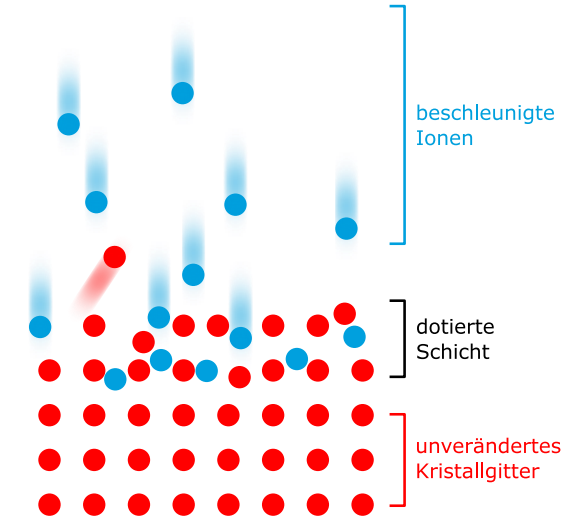


Diffusionssofen

- Fertige Siliziumwafer können auch nachträglich dotiert werden

2. Dotierung durch Implantation

- Bei diesem Verfahren werden Ionen des Dotierungsstoffes (z.B. B-Ionen oder P-Ionen) durch eine elektrische Spannung stark beschleunigt und auf den Halbleiterkristall geschossen.
- Aufgrund ihrer hohen kinetischen Energie können die Fremdionen in den Kristall eindringen und z.B. Siliziumatome aus ihren Gitterplätzen drängen.
- Bei den hohen kinetischen Energien der implantierten Ionen kann die Kristallstruktur teilweise zerstört werden.
- Durch Erwärmen des nun schon dotierten Kristalls können Gitterfehler wieder beseitigt werden. Man nennt diesen Prozess "Ausheilen".
- Vorteile: Dotierdichte sehr präzise einstellbar und sehr homogen
- Nachteil: Deutlich teurer



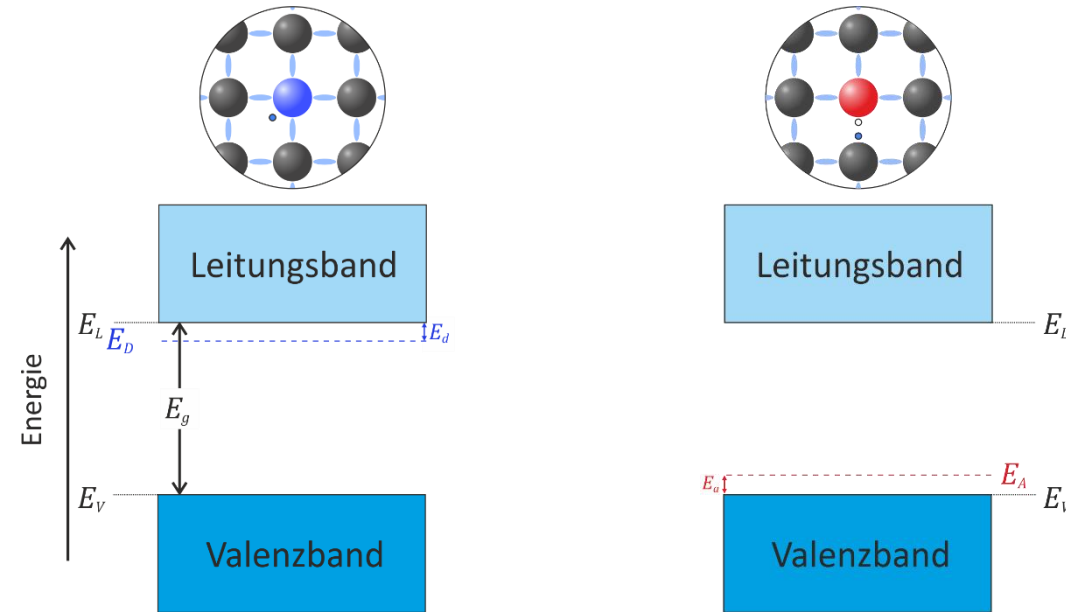
5.3.1: Donator- und Akzeptorniveaus

- Bringt man also gezielt Atome ein, die eine andere Valenz haben, als die Atome, die sie ersetzen, kann man gezielt Elektronen oder Löcher erzeugen
- Frage: Sind diese beweglich oder sind sie am Dotieratom gebunden?
- Abschätzung der Energieniveaus für das 5. Elektron im Silizium bei Phosphor:
 - Ansatz Wasserstoffatom:

$$E_n = \frac{m_L^*}{m_e \epsilon^2} R_y \approx \frac{0.3}{(11.7)^2} 13.6 \text{ eV} \approx 30 \text{ meV}$$

- Der Donatorzustand, E_D , liegt nur 30 meV unterhalb der Leitungsbandkante ($E_d = E_L - E_D$)
- Die Ionisationsenergie ist also ähnlich der thermischen Energie bei Raumtemperatur ($k_B T_{RT} \approx 26 \text{ meV}$),
- Diese zusätzlichen Elektronen können also leicht (thermisch) ins LB angehoben werden

5.3.1: Donator- und Akzeptorniveaus



Halbleiter	Akzeptoren			
	B	Al	Ga	In
E_a	(meV)	(meV)	(meV)	(meV)
Si	45	72	74	157
Ge	11	11	11	12

- Die Dotierniveaus sind (fast) unabhängig vom Dotieratom
- Falls in einem HL sowohl Akzeptoren als auch Donatoren vorliegen, kann das Elektron eines Donators das fehlende Elektron eines Akzeptors ersetzen → **kompensierter Halbleiter**
- Falls Donatoren überwiegen: **n-Halbleiter**
- Falls Akzeptoren überwiegen: **p-Halbleiter**

- Wenn im Halbleiter Dotieratome vorhanden sind, kann man μ nicht mehr aus der Neutralitätsbedingung $n_L = p_V$ herleiten
- Es gilt aber weiterhin das Massenwirkungsgesetz: $n_L \cdot p_V = n_L^{eff} p_V^{eff} e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$
- Die Donatordichte lässt sich unterteilen in neutrale und ionisierte Donatoren: $n_D = n_D^0 + n_D^+$
- Ebenso die Akzeptordichte: $n_A = n_A^0 + n_A^-$
- Da Ladungsneutralität gegeben sein muss, gilt: $n_L + n_A^- = p_V + n_D^+$
- Jetzt: Annahme eines n-Halbleiters, d.h. $n_D \gg n_A$ und $n_A^0 \cong 0$, da alle Akzeptoren Elektronen der Donatoren einfangen
- Weitere Annahme: Temperatur nicht sehr hoch, so dass $n_D^+ \gg n_L$ bzw. $n_D^+ \gg p_V$

$$\rightarrow n_L \cong n_D^+ - n_A^- = n_D - n_D^0 - n_A$$

- Mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein Donator nicht ionisiert ist (über FD): $\frac{n_D^0}{n_D} = 2 \frac{1}{e^{(E_D - \mu)/(k_B T)} + 1}$ erhält man:

$$\frac{n_L(n_L + n_A)}{n_D - n_A - n_L} = n_L^{eff} e^{-\frac{E_d}{k_B T}}$$

- 1 - Am besten versteht man die Temperaturabhängigkeit, in dem man verschiedene Temperaturbereiche anschaut:

$$\frac{n_L(n_L + n_A)}{n_D - n_A - n_L} = n_L^{eff} e^{-\frac{E_d}{k_B T}}$$

- Sehr tiefe Temperaturen ($k_B T \lll E_d$) – **Kompensationsbereich**
- Es sind kaum Donatoren ionisiert und die wenigen freien Elektronen werden schnell von den Akzeptoren eingefangen

$$\rightarrow n_L \ll n_A \quad \text{und} \quad n_L \ll n_D - n_A$$

$$\rightarrow n_L \approx \frac{n_D - n_A}{n_A} n_L^{eff} e^{-\frac{E_d}{k_B T}}$$

- Wenn die Donatoren schwach kompensiert werden ($n_D \gg n_A$), aber $n_A \neq 0$ erhält man schließlich:

$$n_L \simeq \frac{n_D n_L^{eff}}{n_A} e^{-\frac{E_d}{k_B T}}$$

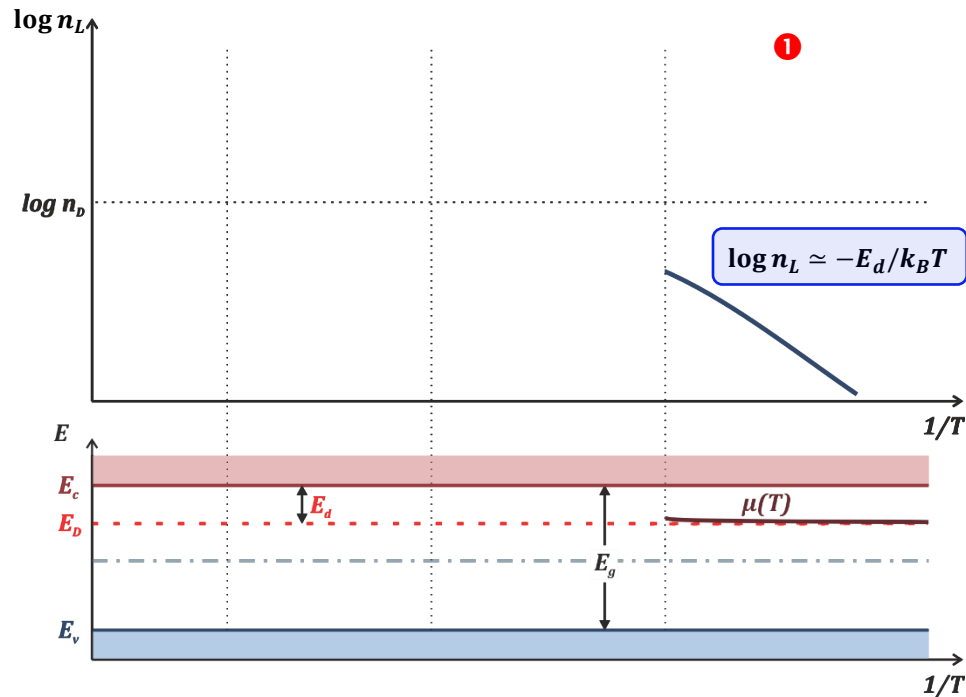
- Wenn man dies mit der Gleichung $n_L = n_L^{eff} e^{-\frac{E_L - \mu}{k_B T}}$ aus der Ladungsträgerstatistik gleichsetzt (Kapitel 5.2.4), erhält man:

$$\mu \simeq E_L - E_d + k_B T \ln\left(\frac{n_D}{n_A}\right)$$

1

$$n_L \simeq \frac{n_D n_L^{eff}}{n_A} e^{-\frac{E_d}{k_B T}}$$

$$\mu \simeq E_L - E_d + k_B T \ln \left(\frac{n_D}{n_A} \right)$$



Bei $T = 0K$: $\mu \simeq E_D$ und $n_L = 0$

Wenn T zunimmt, werden einige Donatorelektronen ins Leitungsband gehoben

Diese rekombinieren schnell mit Akzeptoren (Kompensation)

n_L steigt (langsam) exponentiell an

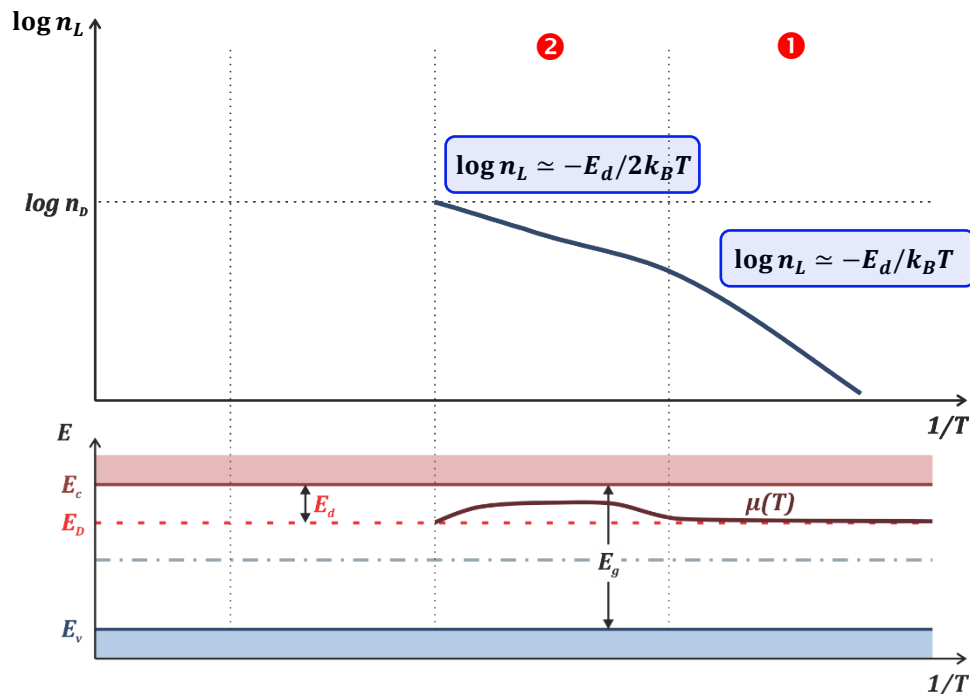
Das chemische Potential μ steigt langsam an

2

- Tiefe Temperaturen: $k_B T \ll E_d$ (**Störstellenreserve**)
- Es werden immer mehr Donatoren ionisiert und $e^{-\frac{E_d}{k_B T}} \ll 1$, so dass $n_D \gg n_L \gg n_A \approx 0$

$$\rightarrow n_L \simeq \sqrt{n_D n_L^{eff}} e^{-\frac{E_d}{2k_B T}}$$

$$\mu \simeq E_L - \frac{E_d}{2} - \frac{k_B T}{2} \ln \left(\frac{n_L^{eff}}{n_D} \right)$$



Mit zunehmender Temperatur werden immer mehr Donatorelektronen ins Leitungsband gehoben, jedoch (noch) nicht alle

Die Elektronendichte im LB nimmt exponentiell zu

Das chemische Potential befindet sich mittig zwischen E_L und E_D

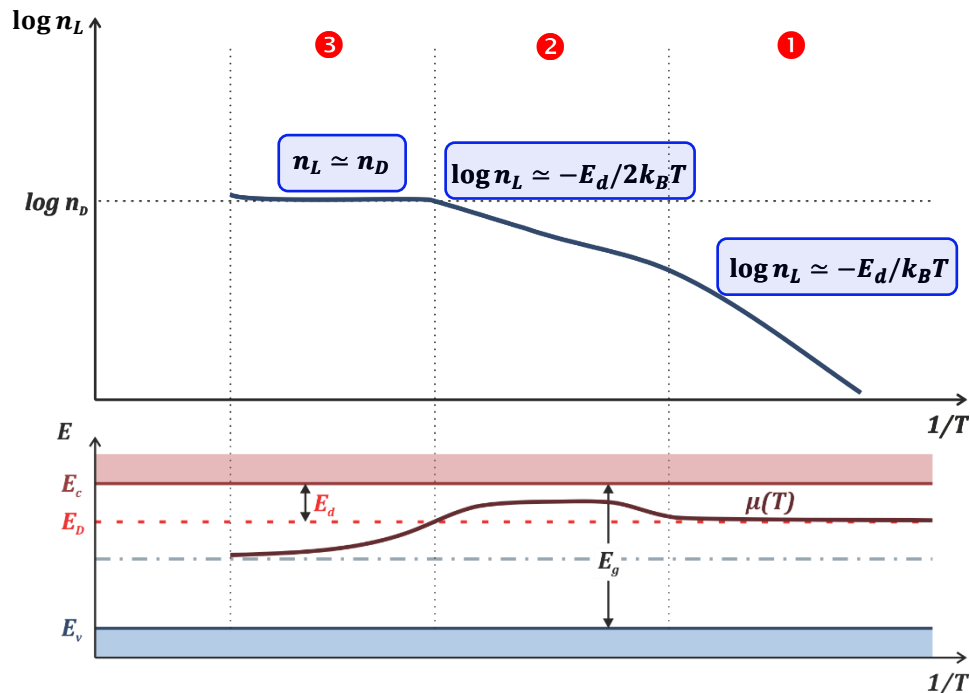
3

- Intermediate temperatures: $k_B T \gtrsim E_d$ (**Störstellenerschöpfung**)

- Hier gilt: $e^{-\frac{E_d}{k_B T}} \simeq 1$, $n_L \gg n_A$ und $n_L \ll n_L^{eff}$, so dass:

$$\rightarrow n_L \simeq n_D$$

$$\mu \simeq E_L - k_B T \ln \left(\frac{n_L^{eff}}{n_D} \right)$$



Die Temperatur ist hoch genug um alle Donatoren zu ionisieren

Aber: die Temperatur reicht (noch) nicht aus um Elektronen aus dem VB ins LB zu heben

Die Dichte der Elektronen im LB ist quasi konstant

Das chemische Potential sinkt langsam bis zur Bandmitte ab

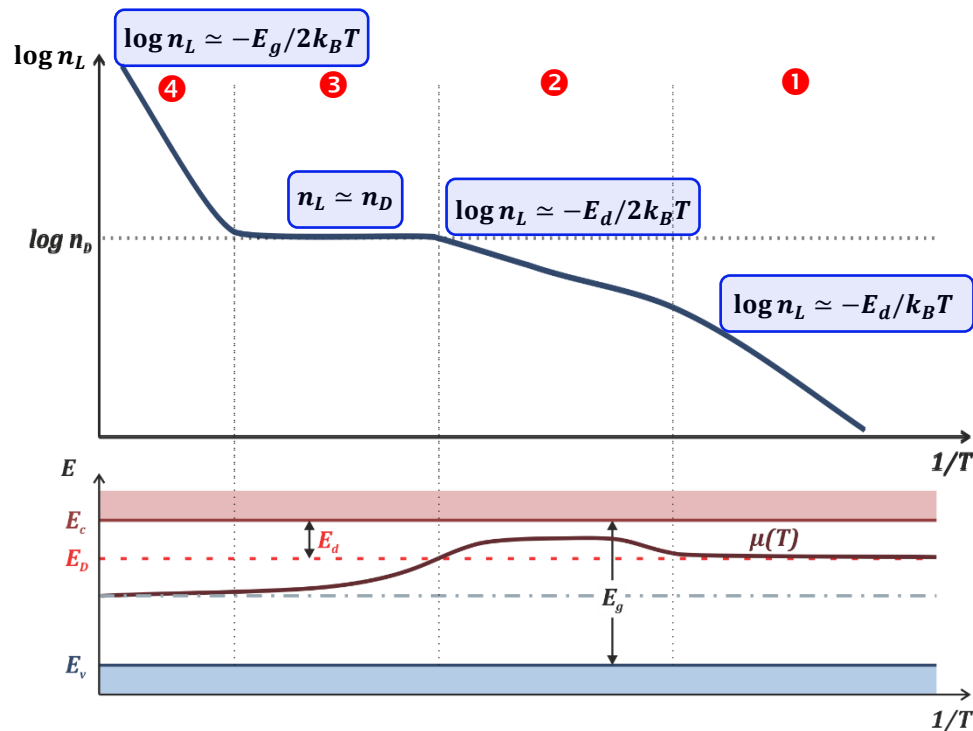
Für Si dotiert mit P bei einer Dichte von $n_D = 3 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ erstreckt sich dieser Bereich von 45 bis 500 K ($\rightarrow$ also auch bei RT)

4

- Hohe Temperaturen: $k_B T \gg E_d$ (**Eigenleitung**)
- Hier wird die thermische Anregung von Elektronen aus VB so dominant, dass $n_D^+ \gg n_L$ nicht mehr erfüllt ist.
- → Die Ladungsträgerdichten und das chemische Potential sind genauso wie in intrinsischen Halbleitern:

$$(E_L - \mu) = \frac{E_g}{2} \rightarrow n_L = n_L^{eff} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

$$\mu \simeq E_V + \frac{1}{2} E_g + \frac{3}{4} k_B T \ln \left(\frac{m_v^*}{m_l^*} \right)$$



5.3.2: Ladungsträgerdichten in dotierten Halbleiter

- Im intrinsischen Fall hatten wir die Verteilung der Elektronen im LB und Löcher im Valenzband angeschaut, wie sieht es im dotierten Fall aus?
- Es wird ein starker Überschuss an Elektronen im LB (n-Halbleiter) bzw. Löchern im VB (p-Halbleiter) erzeugt

